TEST PLAN

SISTEM STUDYMATE

DOKUMEN PERENCANAAN PENGUJIAN SISTEM BERBASIS WEB



Disusun oleh :

Talitha Fairuzzahwa Nirwasita	**103072400035**
Firda Utami Sukman	**103072400147**
Kadek Amelya Anasthasya Putri	**103072400073**
Difa Auliya Andini Putri	**103072400112**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
TEST PLAN 3
1. Test Plan Identifier 3
2. Introduction 3
3. Test Items 3
4. Features To Be Tested 4
5. Features Not To Be Tested 5
6. Approach 5
7. Item Pass or Fail Criteria 5
8. Test Deliverables 5
9. Test Task 6
10. Enviromental Needs 6
11. Responsibilities 6
12. Staffing and Training Needs 7
13. Schedule 7
14. Risiko dan Penanganannya 8

TEST PLAN

1. Test Plan Identifier

Informasi	Keterangan
Nama Dokumen	Test Plan Aplikasi StudyMate
Nama Perangkat Lunak	StudyMate
Dokumen Acuan	Test Plan Aplikasi StudyMate
Platform	Web
Pengguna	Mahasiswa
Metode Pengembangan	Agile Scrum
Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2026
Penyusun	Talitha Fairuzzahwa Nirwasita (103072400035) Firda Utami Sukman (103072400147) Kadek Amelya Anasthasya Putri (103072400073) Difa Auliya Andini Putri (103072400112)

2. Introduction

StudyMate merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa menemukan dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan informasi pada profil belajar. Tujuan pengembangan StudyMate adalah membantu mahasiswa menemukan teman belajar yang sesuai, mengatur sesi belajar, serta memantau aktivitas belajar melalui fitur-fitur yang disediakan oleh sistem.

Dokumen Test Plan ini disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pengujian pada aplikasi StudyMate. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dan fitur-fitur yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam SKPL StudyMate. Pengujian dilakukan pada setiap Sprint pengembangan untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi serta membantu menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian yang terdapat pada sistem.

3. Test Items

No.	Test Item	Deskripsi
1	**Registrasi**	Pengujian proses pembuatan akun menggunakan email, password, nama, lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati.
2	**Login**	Pengujian proses autentikasi pengguna menggunakan email dan password.
3	**Profil Belajar**	Pengujian proses melihat dan mengubah data profil pengguna.
4	**Pencarian Teman Belajar**	Pengujian pencarian mahasiswa berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati.
5	**Rekomendasi Teman Belajar**	Pengujian pemberian rekomendasi berdasarkan kesesuaian dan kemiripan data diri pengguna.
6	**Chat dan Komunikasi**	Pengujian pengiriman dan penyimpanan pesan antar mahasiswa.

7	**Penjadwalan Sesi Belajar**	Pengujian pembuatan jadwal belajar dengan memilih teman, tanggal, hari, dan waktu.
8	**Notifikasi Undangan**	Pengujian pemberian notifikasi kepada mahasiswa yang diundang dalam sesi belajar.
9	**Pengingat Jadwal**	Pengujian pemberian pengingat kepada kedua pengguna pada H-1 sebelum sesi belajar.
10	**Validasi Akhir Sesi Belajar**	Pengujian validasi sesi melalui foto realtime dan materi pembelajaran yang diproses menjadi kuis AI.
11	**Perhitungan Streak dan Leaderboard**	Pengujian perhitungan streak dan tampilan leaderboard berdasarkan sesi belajar dan hasil kuis.

4. Features To Be Tested

a) Sprint 1 Fondasi & Akun
Fitur yang akan diuji:
- Basis data MySQL
- API Lokasi eksternal
- Registrasi
- Login
- Profil Belajar

Pengujian pada Sprint 1 mencakup proses pembuatan akun, autentikasi pengguna, pengelolaan data profil, serta penggunaan data lokasi dalam sistem. SKPL menetapkan bahwa registrasi mencakup email, password, nama, lokasi/kota, gender, prodi, dan bidang yang diminati.

b) Sprint 2 Pencocokan & Interaksi
Fitur yang akan diuji:
- Pencarian Teman Belajar
- Rekomendasi Teman Belajar
- Content-Based Filtering
- Chat dan Komunikasi

Pengujian mencakup pencarian berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati serta proses sistem dalam memberikan rekomendasi berdasarkan kesesuaian data diri pengguna. Fitur komunikasi juga diuji untuk memastikan pengguna dapat bertukar pesan dengan mahasiswa lain

c) Sprint 3 Manajemen Waktu
Fitur yang akan diuji:
- Penjadwalan Sesi Belajar
- Notifikasi Undangan
- Pengingat Jadwal H-1
- Task Scheduler/Cron Job

Pengujian mencakup pembuatan jadwal sesi belajar, pemberian notifikasi kepada mahasiswa yang diundang, serta pengiriman pengingat kepada kedua pengguna pada H-1 sebelum sesi belajar. SKPL menyebutkan penggunaan Task Scheduler (Cron Job) untuk otomatisasi pengingat jadwal.

d) Sprint 4 Sistem Cerdas & Gamifikasi
Fitur yang akan diuji:
- Validasi Akhir Sesi Belajar

- Kamera realtime
- Upload materi PDF/DOC
- Pemrosesan materi menggunakan Gemini API
- Generate kuis AI
- Pengerjaan dan penilaian kuis
- Perhitungan Streak
- Leaderboard bulanan

Pada Sprint 4, pengujian mencakup proses validasi sesi menggunakan kamera realtime dan pemrosesan materi pembelajaran oleh Gemini API menjadi kuis. Hasil kuis kemudian digunakan dalam proses perhitungan streak dan leaderboard.

5. Features Not To Be Tested

- **Integrasi dengan Sistem Akademik**
  Pengujian tidak mencakup integrasi dengan sistem akademik kampus, seperti portal akademik, sistem jadwal kuliah, maupun platform *e-learning* institusi. StudyMate tidak bergantung pada sistem akademik atau layanan kampus tertentu karena data yang diperlukan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa.
- **Aplikasi Native Mobile**
  Pengujian tidak mencakup aplikasi native Android atau iOS. StudyMate dikembangkan sebagai sistem berbasis web yang diakses melalui *web browser* pada desktop, laptop, maupun smartphone.
- **Pengelolaan oleh Administrator**
  Pengujian tidak mencakup fitur atau fungsi administrator karena StudyMate hanya memiliki mahasiswa sebagai pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem dan tidak menyediakan peran administrator.

6. Approach

Pendekatan yang digunakan pada *testing* ini adalah **Black Box Testing**. Pengujian dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan dalam SKPL. Setiap fitur diuji menggunakan beberapa skenario, seperti **input valid, input tidak valid, data kosong, dan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kesalahan**, untuk memastikan sistem memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

7. Item Pass or Fail Criteria

Proses pengujian dinyatakan berhasil apabila fitur-fitur utama pada aplikasi StudyMate dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur, mulai dari registrasi dan login, pencarian serta rekomendasi teman belajar, penjadwalan sesi belajar, chat, notifikasi, hingga validasi sesi, kuis berbasis AI, *streak*, dan *leaderboard*, dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan pada usecase scenario. Apabila selama pengujian ditemukan kesalahan atau *bug*, aplikasi masih dapat dinyatakan berhasil selama kesalahan tersebut tidak mengganggu fungsi utama sistem. Sebaliknya, pengujian dinyatakan gagal apabila terdapat kesalahan yang menyebabkan fitur utama tidak dapat berjalan atau hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam SKPL.

8. Test Deliverables

Keluaran dari aktivitas pengujian perangkat lunak ini terdiri atas:

- Test Plan: Dokumen perancangan strategi pengujian.
- Test Design / Checklist Skenario: Matriks kasus uji (Test Cases) yang berisi rincian input, tahapan eksekusi, dan expected result untuk setiap fitur.
- Final Test Report: Laporan resmi keberhasilan/kegagalan uji pada tiap Sprint beserta dokumentasi perbaikan bug.

9. Test Task

Pembagian tugas pengujian mengikuti alur rilis fitur per Sprint:

Sprint	Fokus Pekerjaan Pengujian (Test Task)
Sprint 1	Menguji Kelancaran Registrasi, validasi Login, manipullasi data Profil, dan respon API Lokasi eksternal
Sprint 2	Menguji akurasi filter Pencarian profil, validitas hasil Content Based Filtering, dan Latensi pertukaran pesan Chat.
Sprint 3	Menguji konflik jadwal (bentrok), keberhasilan penyimpanan Jadwal_DB, dan memverifikasi log system untuk memastikan Cron Job H-1 berjalan tepat waktu..
Sprint 4	Menguji permission kamera browser, batas maksimal upload PDF (5MB), akurasi prompt Gemini API, kalkulasi poin kuis, serta perubahan badge/streak di halaman Leaderboard

10. Enviromental Needs

Spesifikasi lingkungan yang wajib disiapkan untuk pelaksanaan testing:

Komponen	Spesifikasi/Kebutuhan
Perangkat Klien	Laptop/PC/Smartphone dengan fungsi Kamera/Webcam aktif.
Web Browser	Google Chrome, Firefox, atau safari
Lingkungan Server	PHP 8.x, Framework Laravel, Task Scheduler/Cron Job aktif.
Basis Data	Relasional DBMS MySQL
API Eksternal	Koneksi internet aktif untuk request ke API Lokasi dan Google Gemini API

11. Responsibilities

Tugas pengujian didistribusikan secara bergiliran agar setiap anggota kelompok dapat melakuan cross checking

Tugas/Fase Pengujian	Penanggung Jawab
Pembuat Test Plan	Talitha Fairuzzahwa
Perancangan Skenario Uji (Test Case)	Difa Auliya Andini
Eksekusi Testing Sprint 1 & 2	- Kadek Ameliya Anashtasya - Difa Auliya Andini
Eksekusi Testing Sprint 3 & 4	- Kadek Ameliya Anashtasya - Difa Auliya Andini
Rekapitulasi Final Test Report	Firda Utami Sukman

12. Staffing and Training Needs

Bagian ini menjelaskan kebutuhan personel yang terlibat dalam proses pengujian serta kemampuan atau pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian sistem StudyMate**.**

a) Kebutuhan Personel

Pengujian sistem StudyMate dilakukan oleh anggota tim pengembang. Setiap anggota dapat terlibat dalam penyusunan test case, pelaksanaan pengujian, pencatatan hasil pengujian, serta identifikasi kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian.

Peran	Anggota	Tanggung Jawab
Test Planner	1. Talitha Fairuzzahwa	Menyusun Test Plan dan menentukan strategi pengujian.
Tester	1. Kadek Amelya Anashtasya 2. Difa Auliya Andini Putri	Menjalankan test case sesuai skenario pengujian dan mencatat hasil pengujian.
Developer	1. Difa Auliya Andini Putri	Memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan selama pengujian.
Reviewer	1. Firda Utami Sukman 2. Talitha Fairuzzahwa Nirwasita	Memeriksa kesesuaian test case dan hasil pengujian dengan kebutuhan sistem.

b) Kebutuhan Pelatihan

Personel yang terlibat dalam pengujian perlu memahami beberapa hal berikut:

- Pemahaman terhadap kebutuhan sistem StudyMate yang terdapat pada SKPL.
- Pemahaman terhadap alur Use Case dan skenario sistem.
- Pemahaman dasar mengenai **Black Box Testing**.
- Kemampuan menjalankan dan mengikuti test case.
- Kemampuan mencatat hasil pengujian dan menentukan status **Pass/Fail**.

13. Schedule

Pelaksanaan pengujian sistem StudyMate mengikuti tahapan pengembangan Agile Scrum. Setiap *Sprint* terdiri dari tahap pengembangan fitur yang dilanjutkan dengan pengujian terhadap fitur yang telah selesai dikembangkan.

Tahapan	Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Target Pelaksanaan
Sprint 1	Pengembangan fondasi sistem dan pengelolaan akun		Setalah penyusunan SKPL dan Test Plan	Minggu ke 4-5
	Pengujian Sprint 1	MySQL, API Lokasi eksternal, Registrasi, Login, Profil Belajar	Setelah pengembangan sprint 1	Minggu ke 6
Sprint 2	Pengembangan fitur pencocokan, pencarian dan chat		Setelah pegujian sprint 1 selesai	Minggu ke 7-8
	Pengujian Sprint 2	*Content-Based Filtering*, Pencarian Teman Belajar, Rekomendasi Teman Belajar, Chat	Setelah pengembangan sprint 2 selesai	Minggu ke 9

Sprint 3	Pengembangan fitur pengelolaan sesi dan notifikasi		Setelah pengujian sprint 2 selesai	Minggu ke 10 - 11
	Pengujian Sprint 3	Penjadwalan Sesi Belajar, Pengingat H-1, *Task Scheduler (Cron Job)*	Setelah pengembangan sprint 3 selesai	Minggu ke 12
Sprint 4	Pengembangan fitur sistem cerdas dan gamifikasi		Setelah pengujian sprint 3 selesai	Minggu ke 13 - 14
	Pengujian Sprint 4	Validasi Akhir Sesi menggunakan kamera *real-time*, Gemini API untuk ekstraksi PDF/DOC menjadi kuis AI, Streak, dan Leaderboard bulanan	Setelah pengembangan sprint 4 selesai	Minggu ke 15
Final	Pengujian integrasi keseluruhan sistem		Setelah seluruh Sprint selesai	Minggu ke 16

14. Risiko dan Penanganannya

No.	Risiko	Dampak	Tindakan Penanganan
1	Fitur pada Sprint belum selesai sesuai rencana	Pengujian Sprint dapat tertunda	Menyesuaikan jadwal pengujian dengan penyelesaian fitur
2	Ditemukan *bug* saat pengujian	Fitur tidak berjalan sesuai kebutuhan	Melakukan perbaikan dan pengujian ulang
3	API Lokasi mengalami gangguan	Fitur yang bergantung pada API tidak dapat berjalan normal	Memeriksa koneksi dan konfigurasi API serta melakukan pengujian ulang
4	Gemini API mengalami gangguan	Proses pembuatan kuis AI tidak dapat berjalan	Memeriksa koneksi dan konfigurasi API serta melakukan pengujian ulang
5	Kamera perangkat tidak dapat digunakan	Validasi sesi menggunakan foto *real-time* tidak dapat dilakukan	Memeriksa izin akses kamera dan perangkat yang digunakan
6	Task Scheduler (*Cron Job*) tidak berjalan	Pengingat H-1 tidak dikirim sesuai jadwal	Memeriksa konfigurasi dan menjalankan pengujian ulang
7	Koneksi internet tidak stabil	Komunikasi dengan server atau layanan eksternal terganggu	Memastikan koneksi internet dan melakukan pengujian kembali